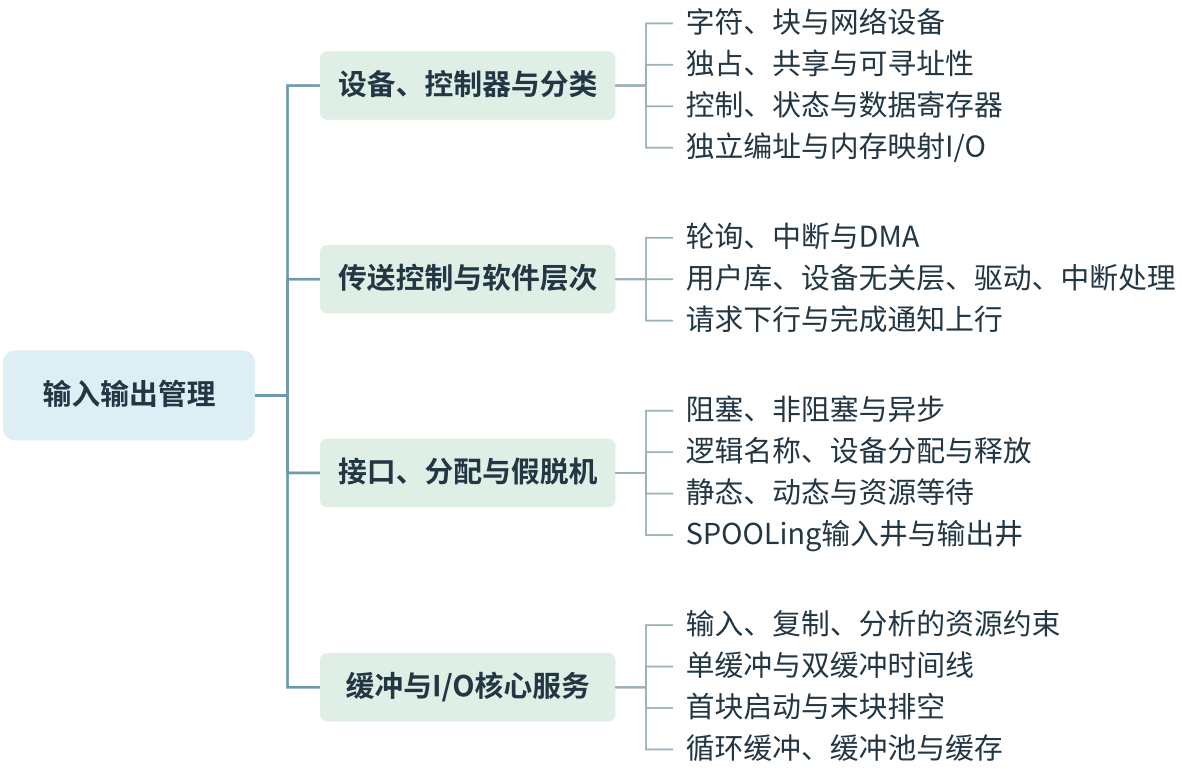
输入输出管理 5

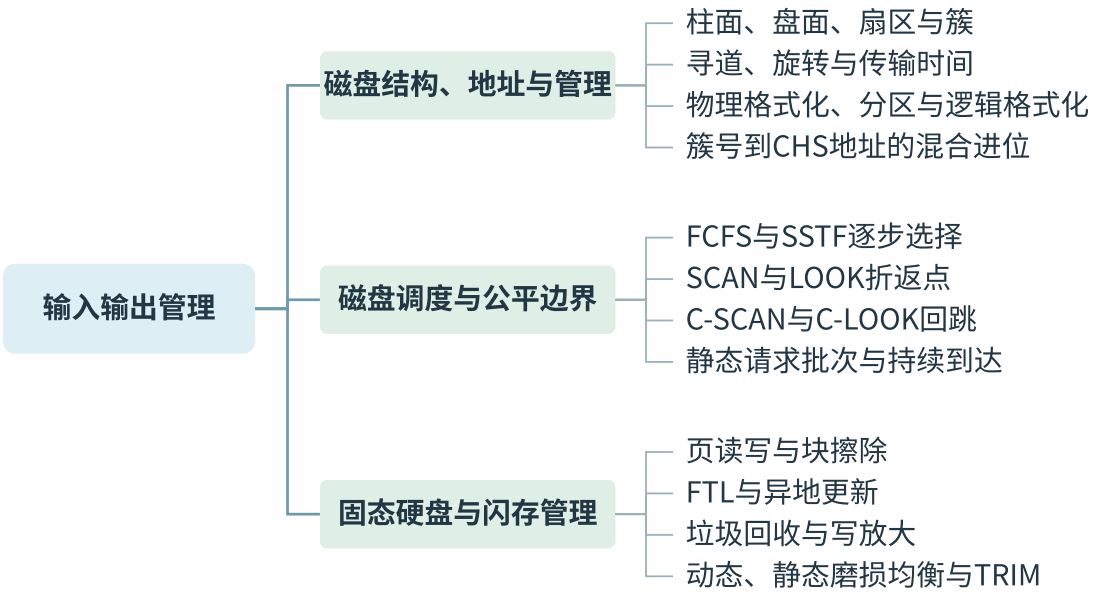
知识导图



错项排除·字符单位不等于字节随机寻址

终端按字符流收发，并不意味着可按任意字节地址跳到某个字符；磁盘作为块设备可按块号定位。数据传送单位、是否可寻址、是否独占属于不同分类维度，不能把“字符”与“内存字节地址”机械对应。

知识导图（续）



课程连接·DMA 与中断可以协作

组成原理说明 DMA 如何取得存储访问机会并搬运数据，操作系统说明驱动如何设置地址长度以及怎样处理完成。DMA 结束常用中断通知，二者分别承担传送与通知，不能因为 DMA 无需逐字搬运就排除中断或内核参与。

5.1 沿导图追踪一次 I/O 及其时间线

错项排除·驱动知道设备细节

文件逻辑位置属于上层抽象，控制器寄存器、传统 CHS 参数和启动命令属于设备细节。驱动在提交时形成具体请求，中断处理在完成或异常时推进状态。若题设改为设备内部转换 LBA，应按新接口重新分配职责。

先定位责任，再计算过程

1. 画请求向下和完成向上的路径，标明谁设置控制器、谁搬数据、谁唤醒等待者。
2. 对缓冲题逐块写输入、复制、分析，只有不争用同一资源且不覆盖有效数据的阶段才能重叠。
3. 对磁盘题先换单位、算真实柱面，再按当前磁头与方向逐步决定下一请求；端点和停止规则单独列出。
4. 对 SSD 题分别画页编程、块擦除、有效页迁移与逻辑映射更新，不套机械寻道模型。

定义 5.1.1 (控制方式、接口语义和软件层次分别判断)

轮询、中断、DMA 回答如何控制传送；阻塞、非阻塞、异步回答调用者何时等待和怎样取得完成；用户库、设备无关层、驱动与中断处理回答软件职责。三组分类可以组合，不能相互替代。

5.1.1 双缓冲总时间为何包含启动与排空

两阶段流水的递推

在正文规定的资源模型中，把设备输入一块看成耗时 T 的阶段 A，把 CPU 复制与分析看成耗时 $M+C$ 的阶段 B；A 与 B 可对不同块重叠。第一块先输入，末块仍须完成 B。稳定推进的最小间隔受较慢阶段限制，为 $\max(T, M+C)$，故 $n \geq 1$ 块的总时长为 $T + (n-1)\max(T, M+C) + M + C$。取 $n = 1$ 得到 $T + M + C$，恰好检验没有流水可重叠时的边界；如果输入、复制、分析不能遵守这些资源假设，须重新建立递推。 □

应用说 “读一个文件块”，设备却接收具体的命令、地址和长度。操作系统在中间完成命名、保护、排队、缓冲和状态通知。本章沿一个请求追踪软件与硬件的分工，再把缓冲时间和磁盘运动转成可计算的过程。

5.2 设备、控制器、接口与端口

设备完成实际输入、输出或存储，**设备控制器**管理设备动作并向主机提供寄存器等接口。控制寄存器接收命令与参数，状态寄存器反映就绪、忙、错误等状态，数据寄存器或缓冲区承载数据。**端口**在此通常指可访问的接口寄存器位置，不是网络中传输层端口号。

独立编址的 I/O 端口由专门 I/O 指令访问；内存映射 I/O 把接口寄存器放入地址空间，通过相应访存指令访问，但这类访问的副作用和缓存属性必须按设备规则处理。接口地址是控制器寄存器的地址，不是设备所保存文件的字节偏移。

字符设备通常按字符流组织，不适合按任意字节地址定位，例如终端；**块设备**按可寻址数据块组织，可进行块号访问，例如磁盘。网络设备按分组收发，还涉及通信地址和协议，不宜机械套成磁盘的寻道块模型。

独占设备在一次使用期间交给一个使用者；共享设备允许多个作业在一段时期内交替提交请求。共享不要求多个物理操作在同一瞬间

执行。设备是否可寻址、是否共享、是否可随机访问是不同分类维度，也不能因此把字符设备说成 “可按字节地址随机访问”。

最小反例·不阻塞仍可能忙等

程序不断调用非阻塞 read，得到暂不可用后立即再次调用，虽然每次调用都不睡眠，CPU 却可能一直空转。接口不阻塞只描述本次调用的等待行为，不能直接推出自动提高利用率；异步完成通知另有接口语义。

5.3 轮询、中断和 DMA：谁搬数据，谁等待

程序查询或轮询由 CPU 反复读状态，设备就绪时再执行数据传送。实现简单，但忙等期间 CPU 不能有效做别的工作。**中断方式**启动设备后允许 CPU 执行其他任务，设备在需要服务或完成时发中断，CPU 进入中断服务程序处理；若每次数据通过 CPU 的读写指令搬运，数据通路仍经过 CPU。

DMA 由专门硬件按驱动设置的地址、长度和方向，在设备与内存之间传送数据。CPU 负责启动、异常和结束处理，不必逐字执行搬运指令；DMA 需要获得总线或内存访问机会，仍可能与 CPU 竞争存储带宽。DMA 结束通常通过中断通知，所以 “DMA 与中断不能共存” 不成立。

控制方式	数据搬运的直接执行者	CPU 可以从什么工作中解脱
轮询	CPU 执行数据传送指令	通常不能免除状态忙等
中断	CPU 执行中断服务中的传送指令	不必连续轮询设备
DMA	DMA 控制硬件	不必逐字/逐块执行软件搬运，但仍需初始化与完成处理

请求 I/O 的线程是否阻塞，是接口语义问题；设备采用哪种传送控制，是硬件和驱动问题。一个阻塞读在中断或 DMA 工作期间可以睡眠；一个非阻塞请求也可立刻返回。不能仅凭 “DMA” 这一点就推断用户进程必然处于阻塞态。

DMA 地址还要按系统规则提供：不能让设备直接按用户给出的地址任意写入。实际系统可能使用固定页、内核缓冲和 IOMMU 等机制；本书题目只要求按其给定的物理地址与控制模型推演，不把 “DMA 无需 CPU 每字搬运” 误写成 “完全不需要操作系统参与”。

5.4 I/O 软件层次与一次请求的完整路径

用户层 I/O 库组织格式和用户缓冲；系统调用进入内核。设备无关软件处理共同的命名、权限、缓冲、分配和错误接口；设备驱动程序把抽象请求变成控制器能执行的命令，设置寄存器并启动设备；中断处理在完成或异常通知后记录状态、推进请求进度并唤醒等待者。

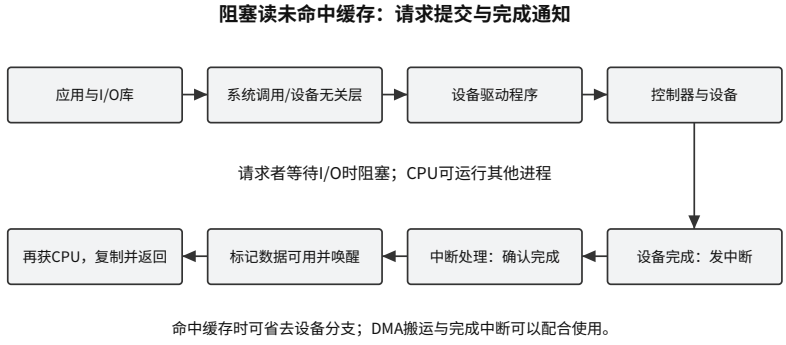


Figure 5.1: 提交路径向下，完成通知向上；唤醒以后仍由调度器决定何时运行

对一个缓存未命中的阻塞式磁盘读，完整过程可以是：应用发出 read，内核查找文件块并申请缓冲，驱动把请求排队、设置 DMA 并启动；调用者等待数据而阻塞，CPU 运行其他进程；设备完成后发中断，处理程序确认状态并标记缓冲可用，唤醒等待者；调用者再次运行时完成复制和返回。若数据早已缓存，设备分支可能整个省去。

不变量·缓冲复用不能覆盖未用数据

设备只有在对应系统缓冲已可复用时才能填下一块，复制也不能覆盖仍被分析的用户工作区。按这两个约束检查每段重叠，再求 max 形式的周期；若复制不用 CPU 或存在多个工作区，原公式的资源模型已改变。

5.4.1 例 5-1　哪里需要知道具体设备参数

例 5.4.1 (配套例题)

【配套例题】用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统处理流程为：用户程序 → 系统调用处理程序 → 设备驱动程序 → 中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘柱面号、磁头号和扇区号的程序是（　）。

A. 用户程序　　B. 系统调用处理程序　　C. 设备驱动程序

D. 中断处理程序

解析。柱面、磁头和扇区是具体磁盘寻址参数，应由屏蔽设备差异的驱动处理，答案为 **C**。中断处理主要响应已发生的完成或异常事件，并不负责在收到初始请求时重新规划文件逻辑位置。现代磁盘常接受逻辑块地址 LBA，内部几何转换可由设备完成；这不改变本题按传统 CHS 模型划分驱动职责的答案。

5.5 阻塞、非阻塞与异步接口

阻塞 I/O 在操作暂不能完成时，使调用线程等待；**非阻塞 I/O** 在操作不能立即完成时返回相应状态，让程序决定重试、处理其他事务或等待通知。反复调用非阻塞接口也可能形成忙等，接口不阻塞不表示自动提高利用率。

异步 I/O 把提交与完成分开，提交后程序继续执行，以后通过通知、完成队列等取得结果。非阻塞主要回答 “本次调用等待不等待”，异步主要回答 “操作完成如何与调用者联系”，不能把二者作为完全相同的术语。具体接口是否可能立即完成、如何报告部分完成，要按题设。

字符设备常有字符流、行缓冲等语义，块设备有块号和对齐约束，网络接口涉及连接与分组的收发。设备无关性是给上层适当统一的抽象，不是强求所有设备具有完全一样的操作集合。

5.6 缓冲：把输入、复制与计算放到同一时间线

缓冲在生产者和使用者之间暂存数据，可以缓和速度差、适配传送单位、允许阶段重叠。高速磁盘缓存还可利用重复访问、预读和延迟写，减少某些实际 I/O。缓冲区不改变设备本身的物理速度，也不会无条件消除所有等待。

设每块从设备输入系统缓冲耗时 T，从系统缓冲复制到用户工作区耗时 M，CPU 分析该块耗时 C。假定输入可与 CPU 工作重叠，复制与分析共用相应 CPU 资源，不能互相重叠，只有一个用户工作区，并忽略其他开销。

单缓冲中，设备不能在缓冲尚未复制完时覆盖它；复制下一块也不能覆盖仍在分析的用户工作区。因此第一块先经 $T + M$，此后相邻两块复制完成点之间的间隔是 $\max(T, C) + M$，最后还要完成最后一块的分析。对 $n \geq 1$ 块：

$$T_{\text{single}} = T + M + (n-1)[\max(T, C) + M] + C.$$

双缓冲允许设备填另一个系统缓冲，而 CPU 使用前一个。流水可看成设备输入 T 与 CPU 的复制加分析 $M + C$ 两个阶段，在上述资源模型下：

$$T_{\text{double}} = T + (n-1)\max(T, M + C) + M + C.$$

这些是从阶段占用关系推出的公式。题目改成两个用户工作区、复制不用 CPU、半双工链路或其他限制时，先重画时间线，不能只凭“单缓冲/双缓冲”的名称直接套用公式。

最小反例·一块数据没有流水收益

只有一个块时，输入 T、复制 M、分析 C 仍须完成，单缓冲与双缓冲同为 T + M + C。双缓冲的收益来自后续块输入与前一块 CPU 工作重叠，不能把“增加一个缓冲区”直接解释成任何工作量都耗时减半。

5.6.1 例 5-2　首块要启动，末块要排空

例 5.6.1 (配套例题)

【配套例题】某文件占 10 个磁盘块，逐块读入主存缓冲，再送用户区分析。一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，读一块到缓冲区为 100 μs，复制到用户区为 50 μs，CPU 分析一块为 50 μs。在单缓冲、双缓冲结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（　）。

A. 1500 μs、1000 μs　　B. 1550 μs、1100 μs

C. 1550 μs、1550 μs　　D. 2000 μs、2000 μs

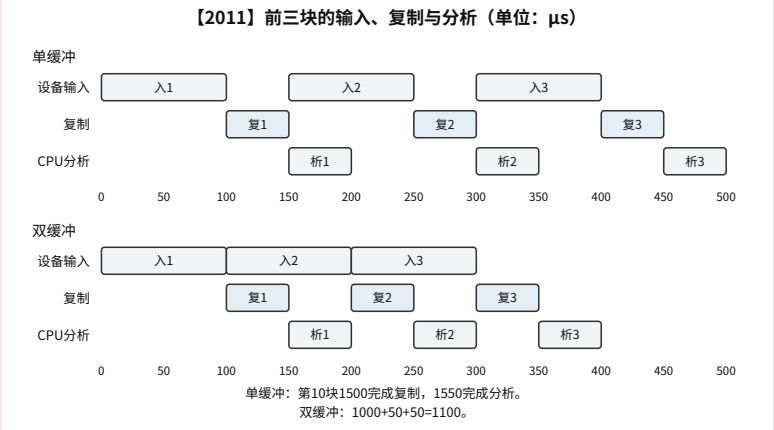


Figure 5.2: 前三块的时间线显示缓冲复用条件；第 10 块仍须完成复制和分析

解析。单缓冲第 1 块输入 0—100，复制 100—150，分析 150—200；第 2 块可在第 1 块分析时开始输入，即 150—250，然后复制 250—300、分析 300—350。以后每 150 μs 推进一块，第 10 块复制结束为 1500 μs，再分析 50 μs，合计 1550 μs。

双缓冲第 1 块输入后，设备立即在另一缓冲输入第 2 块，即 100—200；CPU 同期完成第 1 块的复制和分析，也需 100 μs。10 块输入可连续到 1000 μs，最后一块再复制、分析各 50 μs，总计 1100 μs，答案为 **B**。只算稳定流水的块数而漏掉最后排空，会误得 A。

5.6.2 循环缓冲与缓冲池

循环缓冲让若干缓冲区按环使用，分别维护下一可填和下一可取位置；必须区分空、已填满、正在使用等状态，不能在消费者取走数据之前覆盖该缓冲区。缓冲池把多个缓冲按空闲、输入、输出等用途组织，按请求分配与回收，可让多个活动复用。

缓冲管理既要选择大小、数量，也要协调生产与消费。双缓冲若输入远快于计算，设备仍会在两个缓冲都被占用后等待；缓冲区数量有限，输入持续过快时总会发生等待。相关计数与互斥规则可回指第 2 章的有限缓冲区，数据传送与并发状态必须同时正确。

课程连接·设备链也可能形成资源环

进程拿到设备后再等控制器，另一进程持控制器又等所需设备，就可能形成占有并等待与循环等待。设备分配和进程资源分配共享死锁分析方法；仅把某张设备表标为已分配，并不代表完整传输路径已经可用。

5.7 设备分配、逻辑名称与驱动接口

设备分配要检查设备类型、访问权限、当前占用、逻辑名称到实际设备的映射，并选择可用设备与相关控制器、通道等资源。若需要的资源暂不可得，要按规则排队，不能只分配设备却忽略它必须使用的传输路径。资源逐项申请还可能凑成第 2 章所述的死锁条件。

静态分配在作业开始前取得所需设备，减少运行中占有并等待，但利用率可能低；动态分配在使用时申请，更灵活，也需处理等待和安全。独占与共享是设备使用性质，静态与动态是分配时机，不能完全一一对应。

设备独立性让应用使用逻辑名称或统一接口，设备无关软件完成适当映射；更换设备通常调整映射和驱动，上层不必重写业务逻辑。驱动还须遵守操作系统的入口、同步、内存和完成通知接口；同一硬件的驱动通常不能不加修改地用于所有操作系统。

设备释放后，要更新控制结构、处理队列并通知合适等待者。内核记录 “空闲” 以前必须确认上一请求确实结束，避免两个使用者同时认为自己拥有设备。

5.8 SPOOLing：先进入磁盘井，再使用独占设备

SPOOLing 利用磁盘上的输入井、输出井和相应进程，把低速独占设备的使用与应用运行分开，形成假脱机工作方式。输入进程把设备数据预先送入输入井，作业随后从井取数据；输出请求先进入输出井，由输出进程按队列统一送到真实设备，井管理负责记录请求与存储位置等。

打印时，多个进程可以分别提交打印文件和请求，提交后继续做别的工作；打印守护进程再逐份占用物理打印机。用户看到逻辑上可共享的打印服务，打印机仍一次打印一个任务。不能把 “将独占设备改造成共享设备” 理解成硬件从此能同时输出多份互不干扰的纸张。

井通常在磁盘，不是简单把所有输出永久留在内存；SPOOLing 也不是用一台专用外围机完全脱离主机运行。多道程序设计让井管理、设备服务与用户作业可以并发，缓冲负责暂存数据，二者分别承担不同作用。

5.9 磁盘结构、地址与格式化

磁盘盘面划分成磁道，同一半径上的磁道形成柱面，磁道再分扇区。移动磁头到目标磁道需要**寻道时间**，等待目标扇区转到磁头下需要**旋转延迟**，实际数据经过磁头需要**传输时间**。常规平均模型为

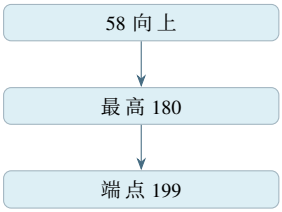
$$T_{\text{access}} = T_{\text{seek}} + T_{\text{rotation}} + T_{\text{transfer}}.$$

若转速为 r 转/秒，一圈为 $1/r$ 秒，随机角位置下平均旋转延迟为 $1/(2r)$。若题目直接给 r 秒/转，则平均延迟为 $r/2$，两种 r 单位不能混用。一个磁道能传 N B，连续读取 b B、忽略跨道与间隙时，传输时间近似为 $(b/N)/r$ 秒。

例如 7200 转/分为 120 转/秒，一圈约 8.333 ms，平均旋转延迟约 4.167 ms。若平均寻道 5 ms、目标连续数据传输 0.5 ms，则平均访问约 9.667 ms。这是**原创单位示例**，用于把 rpm 换成时间；跨道访问若需额外寻道，不能继续当作同一连续磁道传输。

最小反例·最高请求不一定就是端点

磁头 58 向上，剩余请求含 180 和 15，物理端点 199。LOOK 可在 180 折返，SCAN 按端点规则继续到 199 再折返，二者距离不同。原配套题恰好请求 199 只能说明那组数据相同，不能推出两算法普遍等价。



仍有 15 号请求时，SCAN 到 199 折返，LOOK 可在 180 折返。

5.9.1 例 5-3　柱面、盘面、扇区是混合进位

例 5.9.1 (配套例题)

〖5.3-016〗磁盘有 100 个柱面，每柱面 8 个磁道，每磁道 8 个扇区。文件 A 有 6400 个逻辑记录，每记录与扇区大小相同，顺序存放；第 0 个记录在 (0 号柱面、0 号盘面、0 号扇区)。磁盘地址 (78、6、6) 存放文件的第几个逻辑记录?

A. 5045　　B. 5046　　C. 5047　　D. 5048

解析。先跨 78 个柱面，每柱面 $8 \times 8 = 64$ 个记录，再跨本柱面的 6 个盘面，最后跨 6 个扇区，得到 $78 \times 64 + 6 \times 8 + 6 = 5046$，答案为 **B**。题目明确从 0 编号，不能再加 1。反算时先除 64 取柱面，余数再除 8 取盘面，最后余数为扇区。

5.9.2 分区、物理格式化和逻辑格式化

物理格式化或低级格式化建立控制器识别的扇区结构及校验等信息；分区划分可独立使用的逻辑区域；逻辑格式化在某区域上建立文件系统结构，如超级块、根目录和空闲管理结构。创建文件系统不是每次开机都要做的初始化。

5.9.3 例 5-4　根目录属于文件系统，不属于扇区编码

例 5.9.2 (配套例题)

【配套例题】下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是(　)。

I. 对磁盘进行分区　　II. 建立文件系统根目录

III. 确定磁盘扇区校验码所占位数　　IV. 初始化保存空闲磁盘块信息的数据结构

A. 仅 II　　B. 仅 II、IV　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 I、II、IV

解析。II、IV 创建的是文件系统结构；I 是分区，III 属于物理扇区组织。答案为 **B**。传统主引导扇区、分区引导区域和文件系统数据区的建立时机也不同，不能见到 “引导” 就一律归到 BIOS 或逻辑格式化。

5.10 磁盘调度：把运动顺序和运动距离分开

FCFS 按请求到达次序服务，公平直观，但相邻请求可能使磁头来回移动。**SSTF** 每次选离当前磁头最近的请求，可减少当前一步的寻道，但不是求整个序列的全局最短路径；远处请求可能长期被新来的近处请求越过。

SCAN 沿一个方向服务，达到规定端点后反向；**LOOK** 到该方向最后一个请求便反向，不必到物理端点。**C-SCAN** 只在一个方向服务，到端点后回到另一端，返回过程中不服务；**C-LOOK** 在本方向最后请求处回跳到另一侧第一个请求。回跳是否计入移动距离、是否规定到物理端点、何时停止统计，要按题干，不能只看算法名。

下表按物理端点与最后请求位置区分扫描算法。若题干另给折返、回跳或停止规则，应按具体规则重建轨迹。

错项排除·SSTF 每走一步重算距离

初始磁头 85，服务 100 以后，剩余 101 只差 1，而 60 差 40。算法比较的是距当前磁头的距离，不能一次按距初始 85 的差值排完。有限固定批次最终会完成，“持续到达可能饥饿”也不等于任何批次必然饥饿。

算法	怎样选择、沿什么方向服务	折返或回跳的位置	返回途中是否服务
FCFS	按请求到达顺序，方向可来回改变	无固定端点要求	不设专门回跳阶段
SSTF	每次选距当前磁头最近的请求	无固定端点要求	不设专门回跳阶段
SCAN	沿当前方向逐个服务，随后反向服务	到规定的物理端点再反向	反向扫描仍服务
LOOK	同 SCAN，沿两个方向服务	本方向已无待处理请求便反向	反向扫描仍服务
C-SCAN	只沿规定的一个方向服务	到物理端点，再回到另一物理端点	回跳不服务
C-LOOK	只沿规定的一个方向服务	本方向最后请求处，回到另一侧首个待处理请求	回跳不服务，到目标后恢复服务

算法	等待方面的边界
FCFS	后到者不插队；前面的请求仍可能造成很长等待
SSTF	持续近处新请求可能越过远处请求，存在饥饿风险
SCAN	扫描持续推进时按方向轮到；不同位置的服务间隔可不同
LOOK	省去无请求的端段；等待仍受负载和扫描推进规则约束
C-SCAN	循环服务次序使位置机会较均匀；不直接给出固定时间上界
C-LOOK	缩短无请求的端段；循环次序仍需配合有限处理时间等条件

对固定有限的一批请求，若每个请求的处理时间也有限，SSTF 同样会处理完，不能把“可能饥饿”说成“必然饥饿”。持续到达时，扫描能否保持前进还与新请求的接纳和服务规则有关；没有请求耗时、负载及推进条件，就不能宣称任何扫描变体具有无条件的固定等待上界。回跳不服务也不等于物理移动耗时为零。

5.10.1 例 5-5　方向决定先服务哪一侧

例 5.10.1 (配套例题)

【配套例题】某硬盘有 200 个磁道，最外侧磁道号为 0，请求序列为 130、42、180、15、199。当前磁头位于 58 号磁道，从外侧向内侧移动。按 SCAN 处理完这些请求，磁头移动的磁道数为（　）。

A. 208　　B. 287　　C. 325　　D. 382

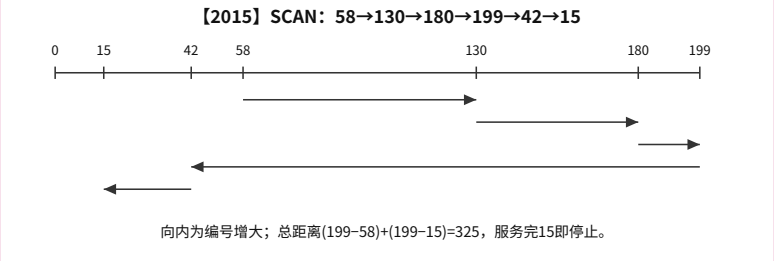


Figure 5.3: 先向编号增加方向，再反向；本题最高请求恰为物理端点 199

解析。向内是编号增大，先服务 130、180、199，再反向服务 42、15。移动距离为 $(199-58)+(199-15)=141+184=325$，答案为 **C**。不能按原输入序列依次访问，那是 FCFS；也不能先服务距 58 最近的 42，那是 SSTF 的首步。

本题最高请求就是端点 199，因此 SCAN 与 LOOK 恰好有相同折返点，不能凭这道题认为两算法永远相同。处理完最后请求 15 就停止统计，也不应继续加到 0 的距离。

若仅用相同数据比较算法：FCFS 按给定序列移动共 $72+88+138+165+184=647$；SSTF 依次 42、15、130、180、199，移动 $16+27+115+50+19=227$。这是题后方法比较，原题仍只问 SCAN；不同方法应各自重建顺序，不能复用另一个算法的轨迹。

调度主要影响寻道，但布局、顺序读预取等也能改变旋转和传输开销。把 “磁头移动更少” 直接等同于 “任何情况下总 I/O 时间最短”，忽略了请求大小、缓存、旋转位置及设备内部重排等条件。

课程连接·文件删除不等于立即擦除

文件系统取消名字与块使用关系，TRIM 通知设备哪些逻辑数据不再需要，FTL 再按内部有效页和擦除块组织回收。三个层次的状态变化可以有时间差；闪存通常不能像内存字节那样任意原地改写，也不按单页直接擦除。

5.11 SSD：没有寻道，不等于没有管理开销

SSD 采用闪存，访问不需要机械寻道与旋转。闪存通常按页读取或编程，按更大的擦除块擦除；已写内容一般不能像内存字节那样任意原地覆盖，修改时通常异地写入新页，再更新映射。**闪存转换层 FTL** 维护逻辑地址到实际闪存位置的映射，与文件系统的文件偏移映射不是同一层。

异地更新使旧页失效，垃圾回收挑选合适的块，把仍有效的内容迁走，再擦除整块以供后续使用。这会增加内部写入量，形成写放大；备用空间和回收策略会影响性能，不能只用接口带宽计算每次小写的真实代价。

擦写次数有限，**磨损均衡**避免少量块被反复使用。动态磨损均衡主要在新写入时平衡可选空闲块；静态磨损均衡还迁移长期不变的冷数据，使这些数据占用的低磨损块也参与均衡。目的是均衡磨损、延长寿命，不保证每次请求更快。

TRIM 等通知让设备知道哪些逻辑数据已不再需要，有助于回收；文件删除、文件系统取消映射和设备实际擦除也不是同一瞬间。由于没有机械位置，传统寻道调度的优势不再原样成立，但请求合并、公平性、队列深度与写入管理仍有意义。

错项排除·逻辑共享没有增加打印头

多个作业可同时提交到输出井，由后台服务逐份交给物理打印机。应用看到可共享的服务，但真实打印装置仍一次处理一个任务。SPOOLing 把提交与慢设备使用解耦，不能把这种虚拟化说成硬件同时打印多份纸张。

5.12 综合例题：从等待事件到设备地址

5.12.1 例 5-6　一次键盘输入怎样使阻塞者重新获得运行资格

例 5.12.1 (配套例题)

【配套例题】进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：① 将进程 P 插入就绪队列；② 将进程 P 插入阻塞队列；③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④ 启动键盘中断处理程序；⑤ 进程 P 从系统调用返回；⑥ 用户在键盘上输入一个字符。以上编号 ①—⑥ 仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作 ① 的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作 ⑥ 的后一个操作是上述操作中的哪一个?

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程?在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行?

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序?

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态?

解析。先把六个操作放入一次完整请求中。P 执行系统调用，经受控入口进入内核；此时字符尚未输入，P 等待该事件，执行 ② 进入阻塞队列，让出 CPU。用户随后执行 ⑥，键盘控制器产生中断请求；CPU 响应后转入内核入口，执行 ④ 启动键盘中断处理。处理代码执行 ③，把控制器中的字符读到系统缓冲区；数据可用后执行 ①，唤醒 P。P 以后被调度运行，继续尚未完成的系统调用，按调用语义把结果交给用户，最后执行 ⑤ 返回。

因此，在题目列出的六个操作之间，先后顺序是

② → ⑥ → ④ → ③ → ① → ⑤。

（1）① 的前一个操作是 ③，后一个操作是 ⑤；⑥ 的后一个操作是 ④。这里 “前一个、后一个” 只比较题列操作，① 与 ⑤ 之间仍可有中断返回、等待调度、恢复执行等步骤，不能理解为相邻的两条机器指令。

（2）② **之后**，P 已阻塞，不能继续作为当前运行者，CPU 转去运行其他进程；若没有其他普通就绪进程，则进入系统的空闲执行路径。① **之后**，P 才恢复可调度资格。就绪不等于已经运行，更不保证中断处理一结束就必然选中 P。

（3）完成 ③ 的代码属于键盘驱动程序：它知道控制器接口，执行具体的 I/O 读操作并把字符放入系统缓冲。硬件产生中断请求、CPU 响应中断和驱动代码读字符是不同步骤。这里的字符搬运由执行驱动代码的 CPU 完成，不能因本章传送控制小节讲过 DMA 就改写成 DMA 自动搬运。

（4）在键盘中断处理入口及读取字符的阶段，P 仍在阻塞队列中，处于**阻塞态**；处理数据后执行 ① 才转为就绪。CPU 执行内核的中断处理代码，处于**内核态**。被中断的当前执行者可能是其他进程，内核正在

为 P 完成 I/O 并不意味着 P 此刻就在 CPU 上运行。硬件响应负责受控转入并保存体系结构规定的必要状态，入口和驱动代码再保存其余现场、取数据并更新进程状态。

不变量·旋转延迟先看转速单位

7200 转每分先除 60 得到每秒 120 转，一圈约 8.333 毫秒，随机角位置平均等待半圈。若题目直接给秒每转，就改用其一半。先把单位写在每个量后面，能避免把 r 除 2 与 1 除 2r 这两种形式混用。

5.12.2 例 5-7　把簇号转换成柱面，再逐步执行 SSTF

例 5.12.2 (配套例题)

【配套例题】某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512 B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题。

（1）磁盘的容量是多少?

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260、60005、101660 和 110560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么?

（3）第 100530 簇在磁盘上的物理地址是什么? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程由 I/O 系统的什么程序完成?

解析。（1）先按物理扇区计总容量，簇只是文件系统的分配单位，不会把物理容量再乘 2。

$$C = 300 \times 10 \times 200 \times 512 = 307\,200\,000\ \text{B} = 300\,000\ \text{KB}.$$

本式按 1 KB $=$ 1024 B。每簇 $2 \times 512 = 1024$ B，每柱面有 $10 \times 200/2 = 1000$ 个簇，所以也可用 $300 \times 1000 \times 1024$ B 复核。

（2）本题按从 0 开始的线性簇号，把簇号除以 1000 取整得到柱面号。四个请求的柱面依次为 100、60、101、110。SSTF 每完成一次访问，就以新的柱面重新比较剩余请求，不能只按距初始柱面 85 的距离排序。

当前柱面	剩余请求的柱面与距离	选中的簇	到达柱面
85	100：15；60：25；101：16；110：25	100260	100
100	60：40；101：1；110：10	101660	101
101	60：41；110：9	110560	110
110	60：50	60005	60

因此访问顺序为 **100260、101660、110560、60005**。总柱面移动量可复核为 $15 + 1 + 9 + 50 = 75$；原问只要求顺序，不需假设转速或旋转位置。

（3）每磁道 $200/2 = 100$ 个簇。先分出柱面，再分出柱面内磁道及磁道内簇位置：

$$100530 = 100 \times 1000 + 530, \qquad 530 = 5 \times 100 + 30.$$

故柱面号为 100，磁头（盘面）号为 5。磁道内第 30 簇由第 $30 \times 2 = 60$ 和 61 号扇区组成，所以该簇的起始物理地址为 **（100 号柱面，5 号磁头，60 号扇区）**，随后还有同一磁道的 61 号扇区。这里各字段都按本题的 0 基编号模型，不能额外加 1。

簇号到该传统物理地址的转换由**磁盘驱动程序**完成：上层给出抽象访问位置，驱动按设备参数形成具体命令；中断处理在设备通知完成时确认状态，不能代替发起请求前的地址转换。若实际设备以 LBA 接口隐藏几何布局，转换分工可不同，本题按给定 CHS 模型回答。

5.13 分支自测：先找可重叠阶段，再核单位

课程连接·文件删除不等于立即擦除

文件系统取消名字与块使用关系，TRIM 通知设备哪些逻辑数据不再需要，FTL 再按内部有效页和擦除块组织回收。三个层次的状态变化可以有时间差；闪存通常不能像内存字节那样任意原地改写，也不按单页直接擦除。

以下为原创回顾设问。

1. DMA 期间 CPU 能运行其他进程，是否意味着传输完全不与 CPU 竞争资源?
2. 例 5-2 若只有 1 块数据，单、双缓冲各需多久?
3. 改用 LOOK 后，例 5-5 总移动为何不变？若最高请求不是 199，会影响哪里?
4. 6000 转/分的磁盘，随机角位置下平均旋转延迟是多少?
5. SSD 删除一页数据后，能否立即按这一页为单位完成擦除?

5.13.1 自测答案

1. 不能。DMA 与 CPU 可能竞争总线、内存带宽等，且还要 CPU 完成启动和结束处理。
2. 都需 $100 + 50 + 50 = 200$ μs。只有一个块时没有后续输入可与它重叠，双缓冲不会自动减半时间。
3. 本题最后的向内请求正好为物理端点。若最高请求更小，LOOK 提前折返，SCAN 仍按端点规则移动。
4. 100 转/秒，一圈 10 ms，平均半圈为 5 ms。
5. 通常不能。编程与读取以页为单位，擦除以较大的擦除块为单位，要结合有效页迁移和垃圾回收。

5.14 主动回忆自测

以下为自拟题，先给机制理由，再计算。

从接口职责检查到机械与闪存过程

1. 块设备、字符设备、共享设备是同一个分类维度吗？字符设备是否能按任意字节地址随机读?
2. DMA 完成后可否用中断通知？用户线程采用阻塞接口能否与 DMA 组合?
3. 为什么驱动负责设备细节，而唤醒的进程仍需等待 CPU 调度?
4. T = 100 微秒、M = 50 微秒、C = 50 微秒、n = 1 与 10 时，单双缓冲分别多久?
5. SPOOLing 为何使打印服务看似共享，却没有让物理打印机同时输出多个任务?
6. 6000 转每分的磁盘，平均旋转延迟多少？若寻道 4 毫秒、传输 1 毫秒，总平均访问多少?
7. 磁头 58 向上、请求 180 和 15、端点 199，SCAN 与 LOOK 在处理完两个请求时分别移动多远?
8. SSD 为什么需要垃圾回收和磨损均衡？页读写与块擦除、FTL 与文件索引分别处在哪一层?

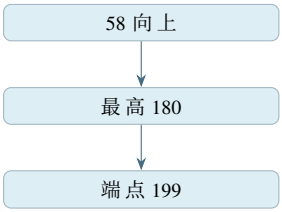
5.14.1 核对答案与关键计算

沿机制核对八个答案

1. 不是。前两者涉及数据组织与寻址，是否共享是另一维度。字符流不因此获得任意字节位置随机寻址能力。
2. 可以，DMA 负责搬运，结束常以中断通知；阻塞接口使请求线程等待数据，与硬件使用 DMA 并不冲突。
3. 驱动按控制器或设备接口生成具体命令；完成中断使等待条件满足、进程就绪，CPU 归属仍由调度决定。
4. 一块时都为 200 微秒；十块时单缓冲 $100+50+9(100+50)+50=1550$ 微秒，双缓冲 $100+9\times100+50+50=1100$ 微秒。
5. 作业先把请求与内容放入磁盘输出井，后台按队列独占实际打印装置；共享的是可提交的服务视图，物理设备仍串行使用。
6. 每秒 100 转，一圈 10 毫秒，平均旋转 5 毫秒；总计 $4+5+1=10$ 毫秒，按随机角位置及给定模型。
7. SCAN 先到 199 再回 15，$(199-58)+(199-15)=325$；LOOK 在 180 折返，$(180-58)+(180-15)=287$。两者处理完最后请求后停止计数。
8. 异地更新留下失效页，回收需迁移有效页再整块擦除；磨损均衡分散有限擦写次数。FTL 把逻辑块映射到闪存位置，文件系统索引先把文件内偏移映射到逻辑存储块，二者层次不同。

最小反例·最高请求不一定就是端点

磁头 58 向上，剩余请求含 180 和 15，物理端点 199。LOOK 可在 180 折返，SCAN 按端点规则继续到 199 再折返，二者距离不同。原配套题恰好请求 199 只能说明那组数据相同，不能推出两算法普遍等价。



仍有 15 号请求时，SCAN 到 199 折返，LOOK 可在 180 折返。